8 класс

Уважаемые участники!

Вам разрешается пользоваться периодической таблицей элементов и калькулятором. Запрещается использовать любые материалы, не входящие в данный комплект заданий, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости.

Всего начисляются 50 баллов.

На вопросы с 1 по 15 – 1 балл; с 6 по 25 –2 балла; с 26 по 30 –3 балла.

Желаем удачи!

Периодическая таблица химических элементов

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

1. Количество подуровней на третьем энергетическом уровне атома

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

2. Оксиду Mn_2O_7 соответствует гидроксид

A) $Mn(OH)_2$
B) $HMnO_4$
C) H_2MnO_4
D) H_2MnO_3
E) $KMnO_4$

3. Ряд элементов, расположенных в порядке уменьшения значения электроотрицательности атомов

A) F, O, N
B) C, N, O,
C) P, O, Cl
D) O, F, N
E) Cl, S, F

4. Относительная плотность озона по воздуху
A) 0,165
B) 0,655
C) 1,456
D) 1,655
E) 2,356

5. Тип химической связи в бромиде кальция
A) ковалентная полярная
B) ковалентная неполярная
C) ионная
D) металлическая
E) водородная

6. Ряд металлоидов
A) B, Si, As
B) O, N, C
C) Te, As, Sr
D) Si, B, Pb
E) F, Cl, Br

7. В ряду Li → Na → K
A) уменьшается относительная атомная масса
B) увеличиваются неметаллические свойства
C) возрастает радиус атома
D) уменьшаются основные свойства
E) увеличивается электроотрицательность

8. Сумма коэффициентов перед реагентами в реакции: $Al + H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

9. Укажите ряд веществ, с которыми вступает в химическую реакцию диоксид серы:
A) сульфат меди (II), вода, хлор
B) оксид натрия, вода, гидроксид калия
C) вода, нитрат кальция, озон
D) хлорид бария, диоксид углерода, кислород
E) кислород, вода, триоксид серы

10. Выберите правильно составленное уравнение химической реакции по схеме:
соль → гидроксид металла
A) $AlCl_3 + 3KOH \rightarrow Al(OH)_3 + 3KCl$
B) $2Al + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3H_2$
C) $AlBr_3 + 3AgNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + 3AgBr$
D) $2AlBr_3 + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Br_2$
E) $2AlCl_3 + 3KOH \rightarrow 2Al(OH)_3 + 6KCl$

11. Ион, имеющий электронную конфигурацию: $1s^2 2s^2 2p^6$
A) K^+
B) P^{-3}
C) Cl^-

D) Na^{+}
E) S^{-2}

12. Вещество с атомной кристаллической решеткой
A) диоксид серы
B) вода
C) диоксид кремния
D) сульфид калия
E) оксид кальция

13. Ряд с формулами веществ, в которых степени окисления фосфора увеличиваются
A) $P, P_2O_{5,} P_2O_3, PH_3$
B) PH_3, P, P_2O_3, H_3PO_4
C) PH_3, P_2O_3, P, H_3PO_4
D) P, PH_3, P_2O_3, H_3PO_4
E) P, P_2O_5, PH_3, H_3PO_4

14. Формула хлорной кислоты
A) HCl
B) $SCl_{6,}$
C) $HClO$
D) $HClO_3$
E) $HClO_4$

15. Отношение атомных масс элементов в нитрате меди (II)
A) 16:7:16
B) 16:7:24
C) 32:14:32
D) 64:16:14
E) 64:28:64

16. Массовые доли (в %) калия, водорода, фосфора, кислорода в гидрофосфате калия соответственно
A) 36,06%; 0,57%; 17,8%; 45,57%
B) 38,66%; 1,47%; 22,79%; 38,97 %;
C) 44,83%; 1,57%; 20,80%; 32,80%
D) 38,68%; 1,47%; 22,79%; 37,06%
E) 44,828%; 0,574%; 17,816%; 36,782%

17. Масса (г) нитрида кальция, содержащего 6 моль кальция
A) 244
B) 296
C) 364
D) 412
E) 424

18. Правильно составленное уравнение реакции и коэффициент перед окислителем, если во влажном воздухе железо подвергается коррозии, что приводит к разрушению металлических изделий и конструкции.
A) $3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$; коэффициент 2
B) $2Fe + 6H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 3H_2$; коэффициент 2
C) $2Fe + 6H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 3H_2$; коэффициент 3
D) $4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3$; коэффициент 3
E) $4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3$; коэффициент 6

19. $CuSO_4 \bullet 5H_2O$– медный купорос используется для защиты плодовых растений и устранения плесни в помещениях. Рассчитайте массовые доли серы и воды в медном купоросе
A) 0,161; 0,176
B) 0,178; 0,347
C) 0,128; 0,360
D) 0,502; 0,176
E) 0,561; 0,536

20. По схеме реакции $\boldsymbol{Fe + Cl_2 \rightarrow X}$ определите формулу вещества **X** и сумму коэффициентов в уравнении реакции

A) $FeCl_2$; 4
B) $FeCl_3$; 5
C) $FeCl_2$; 6
D) $FeCl_3$; 7
E) $FeCl_3$; 8

21. Количество вещества серной кислоты, содержащее такое же количество молекул, сколько молекул в 96 г диоксида серы.
A) 1 моль
B) 1,25 моль
C) 1,5 моль
D) 2 моль
E) 2,25 моль

22. Масса и число молекул 3 моль азотной кислоты
A) 74 г; $6{,}02*10^{-23}$
B) 78 г; $9{,}03*10^{-23}$
C) 148 г; $12{,}04*10^{-23}$
D) 189 г; $18{,}06*10^{-23}$
E) 259 г; $18{,}02*10^{-23}$

23. Объём кислорода, необходимого для полного сжигания 10 л метана
A) 5 л
B) 10 л
C) 12 л
D) 18 л
E) 20 л

24. В состав природного газа входит пропан (C_3H_8), который используется в качестве топлива. Определите отношение числа молекул реагирующих веществ и продуктов реакции при полном сгорании пропана
A) 1:5 = 3:4
B) 2:5 = 4:3
C) 2:5 = 4:4
D) 3:6 = 4:6
E) 6:3 = 5:4

25. Вычислите объём, массу кислорода и количество теплоты, которое выделяется при сжигании 50 л метана (н.у.) согласно термохимическому уравнению реакции:
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ + *891,3 кДж*

A) 50 л; 120,5 г; 1287,5 кДж

B) 75 л; 141,8 г; 2207,7 кДж
C) 100л; 142,7г; 1987,6 кДж
D) 100 л; 141,8 г; 2207,7 кДж
E) 200л; 142,8 г; 1989,5 кДж

26. К 250 г 1,96%-ного раствора ортофосфорной кислоты прилили 250 г 1,64%-ного раствора фосфата натрия. Определите формулу и массовую долю соли (%) в полученном растворе.
A) NaH_2PO_4; *w* (NaH_2PO_4) =1,4 %
B) NaH_2PO_4; *w* (NaH_2PO_4) = 1,8%
C) Na_2HPO_4; *w* (Na_2HPO_4) =2,2 %
D) Na_2HPO_4; *w* (Na_2HPO_4) =3,6 %
E) NaH_2PO_4; *w* (NaH_2PO_4) =4,2%

27. Рассчитайте массу тетрагидроксоцинката натрия, полученного при растворении гидроксида цинка в 200 г 10%-ного раствора гидроксида натрия.
A) 29, 83 г
B) 32, 62 г
C) 44, 75 г
D) 67,13 г
E) 89, 50 г

28. Вычислите молярную концентрацию раствора гидроксида натрия объёмом 300 мл, с которым реагирует с 0,3 моль серной кислоты с образованием средней соли
A) 0,5 моль/л
B) 1,5 моль/л
C) 2 моль/л
D) 2,5 моль/л
E) 3 моль/л

29. Определите трехвалентный металл массой 11,2 г, который при нагревании вступил в химическую реакцию с концентрированной серной кислотой. В результате химической реакции образовались сульфат металла, вода и 6,72 л диоксида серы.
A) Co
B) Al
C) Cr
D) Sb
E) Fe

30. Масса хлорида бария и объём воды, необходимые для приготовления 250 мл раствора с плотностью равной 1 г/мл и концентрацией 1,5 моль/л
A) 18г; 112 мл
B) 39г; 132 мл
C) 78г; 172 мл
D) 89г; 188 мл
E) 92г; 272 мл